能量与动量

物理竞赛一轮讲义

第一讲

动量与冲量

2026

目录

第一讲　动量与冲量 **1**

1.1　动量、冲量与过程描述 1

1.2　平均作用力与冲击近似 2

1.3　有限接触时间中的力峰值 4

1.4　多阶段运动与内力冲量 5

1.5　绳冲量与速度约束 6

1.6　连续流与变质量系统 8

1.7　边界动量流与局部受力 9

1.8　例题与分析 10

1.9　本讲小结 33

1.10 练习 34

练习解答 35

第一讲　动量与冲量

1.1　动量、冲量与过程描述

牛顿第二定律把某一时刻的受力与加速度联系起来。碰撞、反弹和绳突然绷紧时，力可能在极短时间内剧烈变化，逐时求出力往往既困难也无必要。若研究的是作用前后的速度，就应把运动方程对时间累积，直接建立始末状态之间的关系。这个过程仍以牛顿定律为基础，只是所需的信息从力的瞬时变化转为力的时间积分。

在确定的惯性参考系中，质量为 m、速度为 $\boldsymbol{v}$ 的质点具有动量 $\boldsymbol{p}=m\boldsymbol{v}$。动量是矢量；两次速率相同，并不意味着动量没有变化。例如小球以相同速率撞墙反弹，法向动量反号，其变化量为原法向动量的两倍。计算前应先画出初、末速度，并在同一坐标系中相减，而不能把速率差乘质量当作动量变化。

对质量不变的质点，$\boldsymbol{F}_{\text{合}}=m\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\,\mathrm{d}t=\mathrm{d}\boldsymbol{p}/\,\mathrm{d}t$。在 t_1 至 t_2 之间积分，各分量都可使用微积分基本定理，例如

$$\int_{t_1}^{t_2} F_x\,\mathrm{d}t=\int_{t_1}^{t_2}\frac{\mathrm{d}p_x}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t=\left[p_x(t)\right]_{t_1}^{t_2}=p_x(t_2)-p_x(t_1).$$

把各分量合成矢量，得到

$$\boldsymbol{I}_{\text{合}}=\int_{t_1}^{t_2}\boldsymbol{F}_{\text{合}}\,\mathrm{d}t=\boldsymbol{p}_2-\boldsymbol{p}_1. \tag{1.1}$$

式中每一项都属于同一个研究对象和同一段时间。某一个力的冲量一般不等于动量变化，只有合力的冲量才直接满足式(1.1)。若力恒定，可写为 $\boldsymbol{I}=\boldsymbol{F}\Delta t$；若力方向固定而大小变化，沿该方向的冲量是 $F-t$ 图线下的有向面积；若方向也变化，则应先分解再积分。

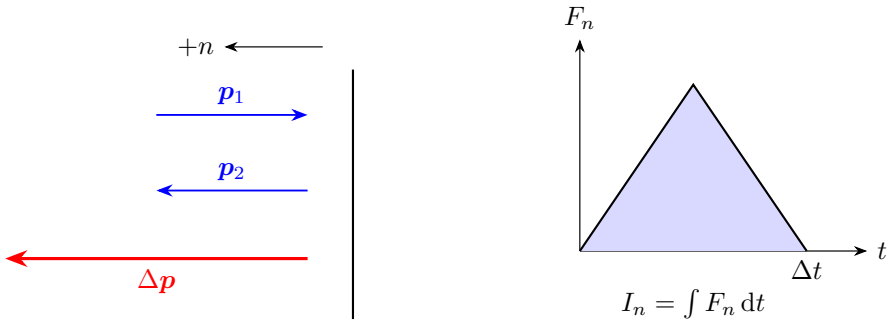


图 1.1: 同速反弹仍有动量变化；力时图面积给出对应的法向冲量

图 1.1 取离墙的法向 n 为正，故入射 $p_{1n}<0$、反弹 $p_{2n}>0$，动量变化沿 n。右图用同一正方向画出接触力的冲量面积；同速反弹时面积对应 $2mv$。两速率相等并不使这一矢量差为零。

对一个矢量定理，坐标方向是方程的一部分。例如球以速率 u 竖直向下到达地面，再以速率 w 向上离开；若取向上为正，初、末动量是 $-mu,+mw$，故变化量为 $m(w+u)$。若改取向下为正，变化量变成 $-m(w+u)$，支持力冲量也随之变号，最后得到的力大小相同。正确结果应不依赖人为选定的坐标，但代数过程中必须始终使用同一套方向。

将动量定理写成分量式时，$I_x=m(v_{2x}-v_{1x})$ 与 $I_y=m(v_{2y}-v_{1y})$ 分别独立成立。只有某方向合外冲量为零，才可说该方向动量不变；另一方向即使存在很大冲量，也不会直接破坏这个结论。固定槽中绳突然绷紧就是典型情形：槽壁可以提供垂直槽的冲量，而沿槽的动量仍可能守恒。先识别能守恒的分量，再选择方程，通常比先写“动量守恒”再补限制更可靠。

1.2　平均作用力与冲击近似

平均力按冲量定义为 $\overline{\boldsymbol{F}}=\Delta t^{-1}\int \boldsymbol{F}\,\mathrm{d}t$，它给出同样作用时间内产生同样动量变化的恒力。平均力不一定等于力的最大值，也不应无条件用初、末力的算术平均代替。碰撞时间越短，同一动量变化对应的平均冲击力越大，这也是缓冲材料延长停止时间能降低冲击强度的原因。

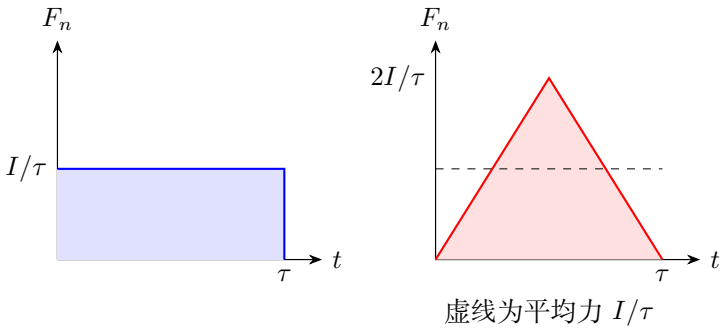
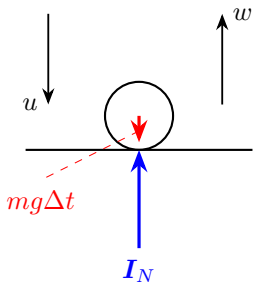


图 1.2: 同样面积的矩形与三角形脉冲有相同冲量，但峰值不同

图 1.2 两种脉冲持续时间均为 τ，有向面积均为 I。矩形峰值等于平均值 I/τ，三角形峰值却是它的两倍。因此始末速度与接触时间只能确定平均力；若题目问最大力，还必须给出接触规律或力时曲线。

忽略重力不能只依据“时间很短”这句话。应比较重力冲量 $mg\Delta t$ 与所关注的动量变化，要求 $g\Delta t \ll |\Delta v|$。绳突然绷紧时，绳张力的冲量可以有限，而重力和普通摩擦力的冲量可随作用时间趋近于零。但约束的支持力也可能含冲击分量，不能把所有外力都当作普通有限力。槽内质点、固定轴和刚性墙面尤其需要检查外部约束冲量。

画冲量图时，把每个冲量方向标在受作用物体上，再写分量式。若求地面对球的力，向上的支持力与向下的重力必须分别进入方程；若求球对地面的力，最后再使用作用与反作用关系。两者大小相等、方向相反，但属于不同研究对象。



向上为正

$$I_N - mg\Delta t = m(w+u)$$

$$\overline{N} = mg + \frac{m(w+u)}{\Delta t}$$

图 1.3: 对球列冲量方程时，支持力与重力分别进入同一个时间区间

图 1.3 的左侧标出冲量方向，右侧保留重力项。只有 $g\Delta t \ll u+w$ 时才可近似略去它。球对地面的冲量与 $\boldsymbol{I}_N$ 相反，须在求出地面对球的冲量后使用作用与反作用关系。

1.3 有限接触时间中的力峰值

冲量确定以后，为什么还不能唯一决定最大接触力？可以建立一个简单而完整的接触模型回答。把固定墙面附近的可恢复形变等效为劲度系数 k 的轻弹簧，小球质量 m，入射速度 v，接触开始时形变量 $x=0$。以压入墙面的方向为正，在压缩、恢复的接触阶段，运动方程是 $m\ddot{x}=-kx$。令 $\omega^2=k/m$，试解 $x=\mathrm{e}^{st}$，依次求导有 $\dot{x}=s\mathrm{e}^{st}$、$\ddot{x}=s^2\mathrm{e}^{st}$。代入方程得到 $(s^2+\omega^2)\mathrm{e}^{st}=0$；因指数不为零，特征方程为 $s^2+\omega^2=0$，两根为 $\pm i\omega$。利用 $\mathrm{e}^{\pm i\omega t}=\cos\omega t\pm i\sin\omega t$，组合成实数通解 $x=A\cos\omega t+B\sin\omega t$。链式求导得 $\dot{x}=-A\omega\sin\omega t+B\omega\cos\omega t$。初值 $x(0)=0$ 给 $A=0$，$\dot{x}(0)=v$ 给 $B=v/\omega$，因此

$$x(t)=\frac{v}{\omega}\sin\omega t,\qquad \dot{x}(t)=v\cos\omega t,\qquad \omega=\sqrt{k/m}.$$

再求导得 $\ddot{x}=(-v\sin\omega t)\omega=-\omega^2x$，与动力学方程相符。到 $t=\pi/(2\omega)$ 时速度为零、形变最大，之后弹性恢复；到 $t=\pi/\omega$ 时形变回到零，球以速度 $-v$ 离开。接触只维持半个振动周期，不能把继续数学振动的负形变部分当成墙面对球的吸引。

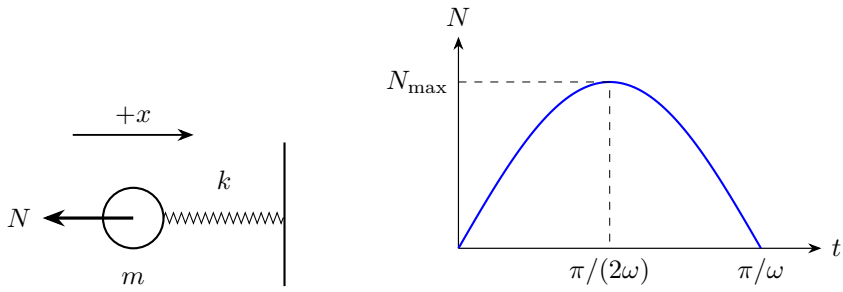


图 1.4: 弹性接触只取非负形变的半周期，支持力按半个正弦变化

图 1.4 的墙面对球支持力大小为 $N=kx=mv\omega\sin\omega t$。冲量积分中令 $\phi=\omega t$，$\mathrm{d}t=\mathrm{d}\phi/\omega$，上下限变为 $0,\pi$，得到

$$I=mv\omega\int_0^{\pi/\omega}\sin\omega t\;\mathrm{d}t=mv\int_0^{\pi}\sin\phi\;\mathrm{d}\phi=mv[-\cos\phi]_0^{\pi}=2mv,$$

与反弹的动量变化一致。峰值与平均值分别为

$$N_{\max}=v\sqrt{mk},\qquad \overline{N}=\frac{2mv}{\pi/\omega}=\frac{2}{\pi}N_{\max}.$$

当 k 增大，接触时间按 $k^{-1/2}$ 缩短，峰值按 $k^{1/2}$ 增大，而总冲量不变。由此可见，同样的速度反弹完全可能具有不同接触强度。平均力可由始末动量直接求，峰值必须依赖具体的接触模型。

如果加入阻尼，弹出速率会小于入射速率，接触曲线不再是对称半个正弦；这时仍可用总冲量求平均作用，但不能继续用 $\overline{N}=2N_{\max}/\pi$。若小球原本竖直落到

水平面，在接触时重力也存在，应先检查 mg 相对 N 是否足够小，再决定能否用上述无重力的短时模型。忽略条件来自数量级比较，而不是把重力从图上直接删去。

该模型还说明瞬时冲量近似的用途：把墙变得越来越硬时，形变和接触时间趋小，力峰值却趋大，但有限的速度跳变与冲量仍可稳定保留。它提供始末状态的有效描述，并不声称真实物体完全没有形变。若题目改问最大压缩量、接触持续时间或峰值应力，就需要回到有限接触模型。

1.4 多阶段运动与内力冲量

对由若干质点组成的系统，逐个写出动量定理并相加。相互作用的两内力在每一时刻等大反向，因此同一时间区间内的内力冲量相消，得到 $\Delta \boldsymbol{P} = \boldsymbol{I}_{外}$。这里“相消”的是系统总动量方程中的矢量和，并不表示每个物体没有受到内力，也不表示内力不影响系统内部的相对运动。

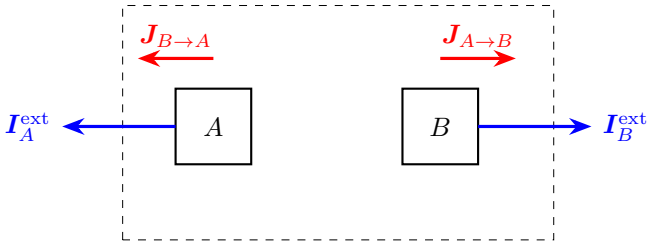


图 1.5: 同一对内冲量在系统总动量方程中相消，各物体的速度仍会改变

图 1.5 对单独物体有 $\Delta \boldsymbol{p}_A = \boldsymbol{I}_A^{\text{ext}} + \boldsymbol{J}_{B\to A}$、$\Delta \boldsymbol{p}_B = \boldsymbol{I}_B^{\text{ext}} + \boldsymbol{J}_{A\to B}$。把它们在同一时间区间相加，红色两项才抵消；蓝色外冲量仍须保留。选择更大系统只是消去了未知内冲量，并没有自动证明总动量守恒。

若一段运动包含加速、断绳、碰撞和滑行，应先在时间轴上标出事件。连续运动段允许速度连续，瞬时冲击段则通常位置不变而速度突变。使用全过程方程可以消去不需要的中间速度；需要某一物体的速度时，再补写该物体或某一阶段的方程。若摩擦力方向始终不变，可以把冲量直接写成 $-fT$；若物体发生反向，必须在反向时刻分段，不能把摩擦力从头到尾固定在同一方向。

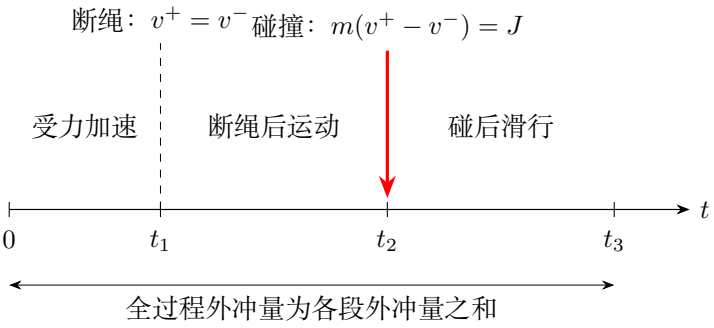


图 1.6: 连续段与冲击事件在同一时间轴上衔接，冲击前后位置连续而速度可突变

图 1.6 中，理想断绳只撤去之后的约束力，本身不产生速度跳变；碰撞则要区分 t_2^- 与 t_2^+。若全过程的始末动量都已知，可以先累加外冲量消去中间状态，再补需要的局部方程。

系统动量守恒将在下一讲完整展开。本讲中若选取的系统在某方向没有外冲量，就可直接由系统动量定理令该方向总动量变化为零。这一步只给出一个约束；多物体冲击还常需结合不可伸长绳的速度条件。

1.5　绳冲量与速度约束

不可伸长绳在绷紧后要求两端沿绳方向的速度分量相等；这个条件应从几何关系微分得到。令两端位置为 $\boldsymbol{r}_A, \boldsymbol{r}_B$，绳绷紧时 $(\boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_B)^2 = L^2$。对时间求导得

$$2(\boldsymbol{r}_A - \boldsymbol{r}_B) \cdot (\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B) = 0.$$

除以 $2L$，便得到 $(\boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B) \cdot \boldsymbol{n} = 0$。它只要求沿绳的相对速度为零，允许两端有不同的垂直绳分量。因此折线绳、斜绳、带槽质点不能未经投影就令两物体速度相等。

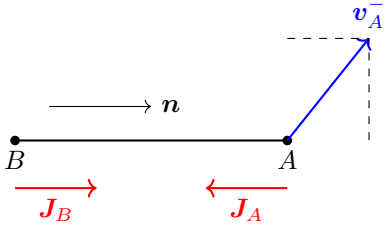


图 1.7: 绳冲量只调整沿绳分量，垂直分量可以保留

图 1.7 中两冲量等大反向，故总动量不变；各自又都沿绳，故不能改变垂直绳的速度分量。绷紧后的条件只是 $\boldsymbol{v}_A^+ \cdot \boldsymbol{n} = \boldsymbol{v}_B^+ \cdot \boldsymbol{n}$，并非两个速度矢量完全相同。先

用这一投影条件解冲量，再检查冲量确为拉向对方，最后比较初末动能，便能同时区分守恒量、几何约束和非弹性耗散。

理想不可伸长模型只规定几何约束，并不自动保证机械能守恒。松绳绷紧通常相当于沿绳方向的非弹性约束冲击，相对径向动能减少。因此解完速度后可计算动能变化作核验，不能同时强加“总动能不变”而使方程矛盾。

冲击结束后还应检查绳是否需要拉而不是推。设按“绳绷紧”求得的冲量为 J，约定拉力方向对应 $J\geq 0$；若解得 $J<0$，说明这一约束状态不能由柔绳维持，应改为松弛状态。若只接触而不粘连的物体，法向冲量同样只能把双方推开。速度方程给出候选状态，单侧约束的符号条件决定它是否真实发生。

1.5.1 用相对运动能量检验绳收紧

对图 1.7 的两个自由质点，质量分别为 m_A,m_B。令绷紧前沿绳的分离速度为 $u_n=(\boldsymbol{v}_A^-\!-\boldsymbol{v}_B^-)\cdot\boldsymbol{n}>0$，拉力冲量为 J。两物体的沿绳速度变化分别为 $-J/m_A$ 与 J/m_B，故

$$0=u_n-J\left(\frac{1}{m_A}+\frac{1}{m_B}\right),\qquad J=\mu_r u_n,\quad \mu_r=\frac{m_Am_B}{m_A+m_B}.$$

质心动量与垂直绳的速度分量均保持不变。记两球原来的沿绳分量为 v_{An}^-,v_{Bn}^-，将冲击后的分量 v_{An}^--J/m_A、v_{Bn}^-+J/m_B 分别平方，减去初动能，得

$$\begin{aligned}K^+-K^-&=-Jv_{An}^-+Jv_{Bn}^-+\frac{J^2}{2m_A}+\frac{J^2}{2m_B}\\&=-Ju_n+\frac{J^2}{2\mu_r}.\end{aligned}$$

代入 $J=\mu_r u_n$，便知消失的只是沿绳相对运动能量：

$$K^--K^+=\frac{1}{2}\mu_r u_n^2\geq 0.$$

这里 μ_r 是约化质量，不是摩擦系数。若 $u_n<0$，两端正相互靠近，候选 $J<0$ 要求绳推物体，故不会发生这种拉紧冲击。若 $u_n=0$，瞬时冲量为零，后续是否持续绷紧还须由动力学检验张力。

动量定理本身没有规定能量损失机制。上面的损失来自“绷紧后沿绳相对速度为零”的非弹性模型；若接触可恢复、会反弹，就应换用相应恢复规律。连续接入的链条也可能耗散，外力输入功不必全部成为已运动部分的动能。

1.6　连续流与变质量系统

喷流、雨滴和吸附微尘的飞船，若只盯住装置本身，就会看到质量随时间变化。这时不能把恒质量质点的 $\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}$ 直接照搬。一个稳妥方法是在极短时间 $\mathrm{d}t$ 内，选取“装置加上即将流入的那一小团物质”作为封闭系统，写出它在同一惯性系中的初、末动量。

设装置瞬时质量为 M，速度为 $\boldsymbol{V}$；流入质量为 $\mathrm{d}m>0$，其入射速度为 $\boldsymbol{u}$。完全并入后，系统末动量为 $(M+\mathrm{d}m)(\boldsymbol{V}+\mathrm{d}\boldsymbol{V})$。初动量为 $M\boldsymbol{V}+\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}m$，末动量减初动量为 $M\,\mathrm{d}\boldsymbol{V}+(\boldsymbol{V}-\boldsymbol{u})\,\mathrm{d}m+\mathrm{d}m\,\mathrm{d}\boldsymbol{V}$。令它等于外冲量，再略去二阶乘积 $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}\boldsymbol{V}$，得

$$M\,\mathrm{d}\boldsymbol{V}=\boldsymbol{F}_{\text{外}}\,\mathrm{d}t+(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{V})\,\mathrm{d}m. \tag{1.2}$$

其中 $\mathrm{d}m/\,\mathrm{d}t$ 必须由相对穿过边界的速度求出。密度 ρ、横截面积 S 的均匀静止尘区，被以速度 V 飞行的飞船扫过时，单位时间吸附 ρSV 的质量；每单位质量又需从零加速到 V，故维持速度所需的附加推力为 ρSV^2。

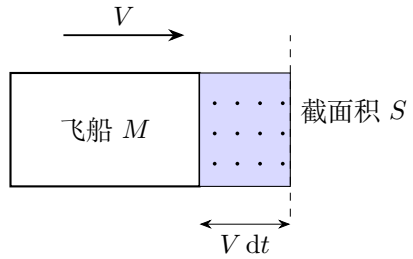


图 1.8: 静止尘区中的流入量由飞船扫过的体积确定

图 1.8 的蓝色薄柱原本静止，体积为 $SV\,\mathrm{d}t$。完全吸附后，这部分物质具有与飞船相同的速度，所以额外动量增加量是 $V\,\mathrm{d}m$。若保持 V 恒定，推力必须提供这一项，得到 $F=\rho SV^2$，并非把尘埃质量重复计入加速度项。

对固定平面，数密度为 n、分子质量为 m、垂直速度为 v 的单向分子束，在 $\mathrm{d}t$ 内到达面积 S 的分子数为 $nvS\,\mathrm{d}t$。每个分子镜面反弹后法向动量变化为 $-2mv$，平面得到的反向冲量为 $2nmv^2S\,\mathrm{d}t$。所以压强为 $2nmv^2$。若分子被吸收，系数变为 1；若气体各向运动，就应按速度分布求平均，不能把单向束公式当作平衡气体公式。

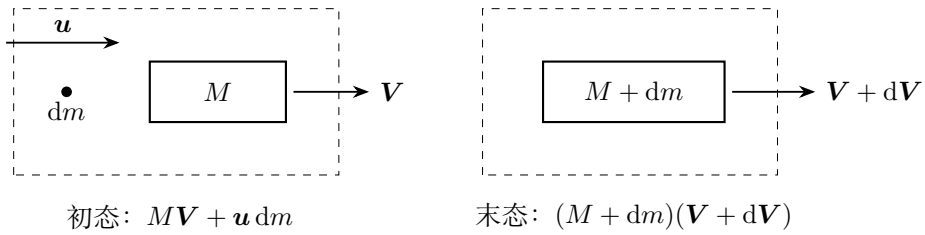


图 1.9: 用同一批物质比较并入前后的动量，质量流率另由穿越边界的相对速度确定

图 1.9 虚线圈住前后同一批物质；左图示意物质从后方追上装置，右图它已完全并入。初末动量统一使用惯性系速度，$\mathrm{d}m$ 的大小则由物质实际穿越装置边界的速度决定。两种速度承担不同的计算任务。

对于固定的控制区域，入口与出口可以同时存在；定常时区域内动量不随时间改变，仍有 $\boldsymbol{F}_{外} = \dot{m}(\boldsymbol{v}_{出} - \boldsymbol{v}_{入})$。若控制边界本身移动，穿过边界的质量流率要用流体相对边界的法向速度，而出、入动量必须用同一个惯性系的速度。移动反射板的两个速度用途不同，正需要在图中分别表示。流率乘速度差的量纲为力，也可作为计算后的第一项核验。

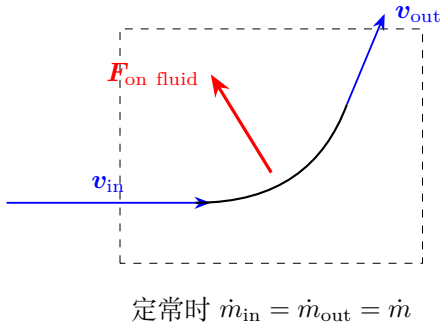


图 1.10: 固定控制区中物质进出，区域内动量不变仍可存在非零外力

图 1.10 中虚线区域内的水不断被替换。虽然其中动量总量保持不变，每秒流出的动量仍不同于流入的动量，导流板必须提供差值 $\dot{m}(\boldsymbol{v}_{\mathrm{out}} - \boldsymbol{v}_{\mathrm{in}})$。求水对板的力时再反向；若入口、出口压强不同，还必须把压力作用计入外力。

1.7 边界动量流与局部受力

处理连续介质时，一个常见混淆是把“边界内的动量改变”与“穿过边界的动量流”当成同一项。以接收链条的秤盘为例，堆在盘里的链节都静止，盘内总动量近似为零，但链节不断携带向下动量流入。盘必须对进入的链节提供使其停止的

冲量，所以仍有额外冲击载荷。若在短时间内改选即将落盘的那段链为封闭系统，就能在普通动量定理中直接看到这一项。

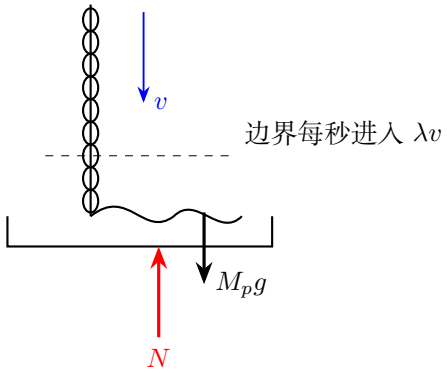


图 1.11: 盘内链条已静止，入盘链节仍带来额外的动量流

图 1.11 用 M_p 表示已停在盘上的链质量。若进入的链节在线密度 λ 不变时以速率 v 竖直下落，并在很短区域内停止，每秒需消去向下动量 $\lambda v \cdot v$。因此盘对链的支持力近似为 $N = M_p g + \lambda v^2$。第一项支承静止链重，第二项来自入流的制动，两项不能互相替代。这里未计秤盘自重；若链条接触前受到明显张力，应先重新求入流速度。

连续流公式也有有效范围。流入物若会提前互相牵制，或者链条的弯曲部分有不可忽略的张力，就不能继续假设每一链节在撞上前自由下落。短时间近似的重点不是机械地令所有小量为零，而是保留一阶动量流、舍去二阶乘积，并交代物质的入、出状态。

1.8　例题与分析

例 1.1 (落球反弹的平均冲击力)**.** 质量为 m 的小球从高度 H 自由落下，与水平地面碰撞 τ 后反弹至高度 h。忽略空气阻力，求地面对球的平均支持力，并讨论何时可以忽略碰撞期间的重力。

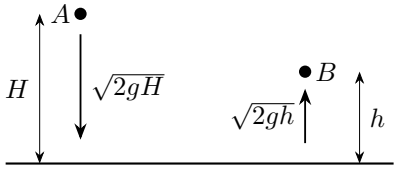


图 1.12: 题设：落球反弹的平均冲击力

解　由两段自由飞行确定接触前后速度

按图 1.12 取竖直向上为正。落地前 $v_- = -\sqrt{2gH}$，离地后 $v_+ = \sqrt{2gh}$。这两个速率分别由下落段 $mgH = mv_-^2/2$ 和上升段 $mv_+^2/2 = mgh$ 求出。它们属于接触前、后的自由飞行，不能把碰撞段也当作自由落体；碰撞段应单独对小球使用动量定理。

对接触阶段保留支持力和重力冲量

碰撞中支持力冲量为 $\overline{N}\tau$，重力冲量为 $-mg\tau$，所以

$$\overline{N}\tau - mg\tau = m(v_+ - v_-) = m\big(\sqrt{2gh} + \sqrt{2gH}\big).$$

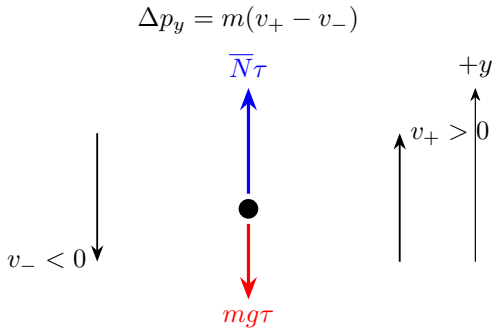


图 1.13: 只对接触阶段列冲量方程，重力项与支持力项分别保留

求平均支持力并检查近似条件

图 1.13 中支持力冲量向上、重力冲量向下，初末速度又分别带负、正号。由此

$$\boxed{\overline{N} = mg + \frac{m}{\tau}\big(\sqrt{2gH} + \sqrt{2gh}\big)}.$$

若 $g\tau \ll \sqrt{2gH} + \sqrt{2gh}$，第一项可忽略。固定 H, τ 时，反弹高度越大，平均冲击力越大；固定两高度和碰撞时间时，它与质量成正比。球对地面的平均力等大而向下。$h = 0$ 仍需使下落动量降到零，故平均力不会为零。

例 1.2 (抽纸时的作用时间)**.** 一小铁块原来静置于紧邻桌边的水平纸条上，纸条匀速抽出后，铁块立即失去支承。铁块与纸间动摩擦因数为 μ，纸条相对铁块移动 ℓ 后接触结束；抽纸速度远大于铁块获得的速度，接触结束位置可近似视为同一桌边。桌高为 h。比较抽纸速率 u 与 $2u$ 时铁块落地点距桌边的距离。

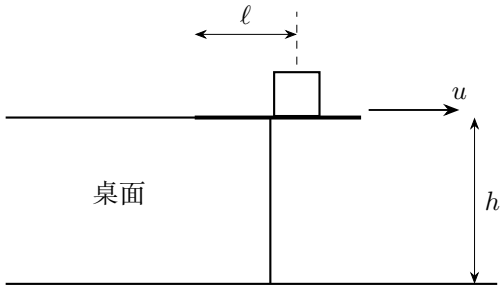


图 1.14: 模型中纸条抽离后铁块立即离开支承，ℓ 为脱离前的相对移动距离

解　以相对抽离距离估算接触时间

图 1.14 中纸对铁块的摩擦力向右。抽纸很快时，接触时间近似为 $\tau = \ell/u$；铁块位移相对 ℓ 很小，正是这一近似的依据。由水平方向冲量方程

$$\mu m g \tau = mV, \qquad V \simeq \frac{\mu g \ell}{u}.$$

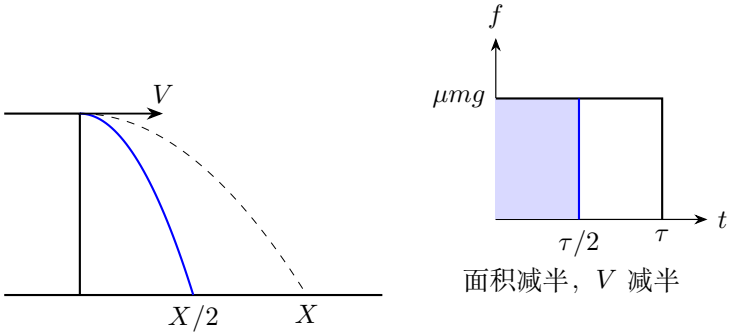


图 1.15: 接触冲量先决定抛出速度；加倍抽纸速度使接触时间约减半

检查铁块位移与速度是否足够小

快速近似还可作数量级检查：铁块在接触期间移动约 $\Delta x = \mu g \tau^2/2$，故 $\Delta x/\ell \simeq \mu g \ell/(2u^2) \ll 1$。这个条件与所得 $V/u \simeq \mu g \ell/u^2 \ll 1$ 一致，保证铁块不会在抽纸阶段追上纸条。

用抛出速度求平抛距离

铁块离开桌边后按图 1.15 作平抛，飞行时间 $T=\sqrt{2h/g}$，故 $X=VT\simeq(\mu g\ell/u)\sqrt{2h/g}$。速率变为 $2u$ 时，X 约减半，落地点更靠近桌边。这里不能把纸的速度当作铁块的抛出速度；铁块所得速度取决于摩擦冲量。若不满足快速抽纸条件，还应联立接触边界的相对位移，不能继续直接用 ℓ/u。

例 1.3 (分段推力与全过程冲量)**.** 质量 2 kg 的物体从静止开始，在水平恒力 8 N 作用下运动 5 s，再在同向恒力 5 N 作用下运动 4 s；撤力后又经 6 s 停止。全过程滑动摩擦力大小不变。求摩擦力，并检查运动方向。

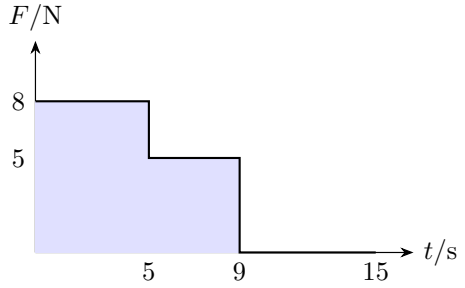


图 1.16: 两段推力持续时间不同，全过程推力冲量为两矩形面积之和

解　以全过程始末动量相同求摩擦力

初、末动量都为零。图 1.16 所示两段推力产生正冲量，摩擦在总计 15 s 内产生负冲量，故

$$8\times5+5\times4-f(5+4+6)=0,\qquad \boxed{f=4\,\mathrm{N}}.$$

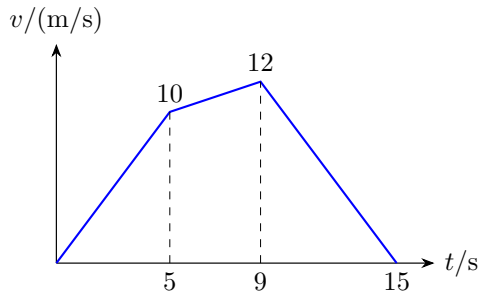


图 1.17: 分段速度始终非负，验证摩擦方向在全过程保持不变

分段列式说明中间速度如何消去

将三段分别写成 $mv_1=(8-f)5$、$m(v_2-v_1)=(5-f)4$、$m(0-v_2)=-6f$，相加时中间速度项恰好抵消，才得到上面的全过程冲量式。这样合并没有假设各段加速度相同，只要求摩擦在三段内保持同一大小和方向。

回代各段速度验证摩擦方向

用图 1.17 检查符号假设：第一段加速度 $(8-4)/2=2\,\mathrm{m/s^2}$，末速度为 $10\,\mathrm{m/s}$；第二段加速度 $0.5\,\mathrm{m/s^2}$，末速度为 $12\,\mathrm{m/s}$；第三段加速度 $-2\,\mathrm{m/s^2}$，恰经 $6\,\mathrm{s}$ 降为零。各段停止前始终向右，摩擦方向没有改变，故全过程方程成立。

例 1.4（飞船吸附微尘）. 飞船以 $V=10\,\mathrm{km/s}$ 进入相对地面静止、密度 $\rho=10^{-7}\,\mathrm{kg/m^3}$ 的微尘区，正横截面积 $S=2\,\mathrm{m^2}$，撞上的微尘全部附着。求保持速度所需增加的推力。

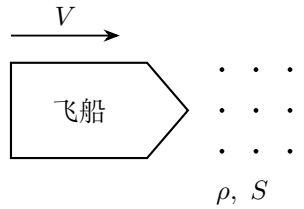


图 1.18: 题设：飞船吸附微尘

解　选择飞船与即将并入尘埃为系统

在 $\mathrm{d}t$ 内，图 1.18 飞船扫过体积 $SV\,\mathrm{d}t$，所以流入质量 $\mathrm{d}m=\rho SV\,\mathrm{d}t$。选取飞船和这些尚未碰撞的微尘为系统；微尘初动量为零，并入后以 V 运动。图 1.19 所示附加推力提供所需动量：

$$F_{\text{增}}\,\mathrm{d}t=(M+\mathrm{d}m)V-MV=V\,\mathrm{d}m.$$

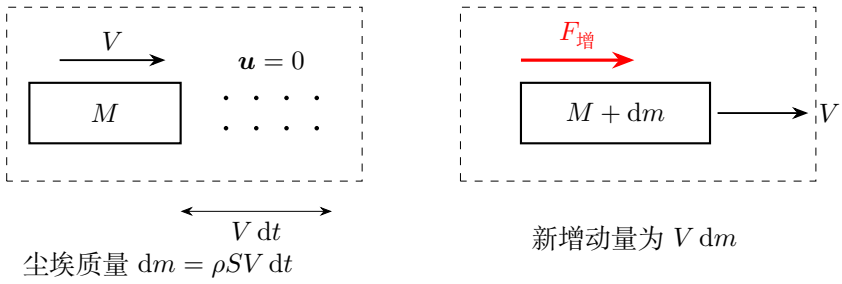


图 1.19: 飞船扫过的尘埃初态静止，末态并入飞船后以同一速度运动

区分初态静止尘埃与末态新增质量

式中的 M 是该小段开始时飞船已有的质量，新增微尘尚未进入时对地静止；不能把初动量写成 $(M+\mathrm{d}m)V$。展开末动量时因保持匀速，没有 $M\,\mathrm{d}V$ 项，附加推力完全用于把流入微尘从零加速到 V。

代入数据并检查流量与量纲

因此

$$F_{\text{增}} = \rho S V^2 = 10^{-7} \times 2 \times (10^4)^2 = \boxed{20\,\mathrm{N}}.$$

增加的是补偿流入动量的推力，尽管速度不变也并非合外推力为零。量纲 $\rho S V^2$ 为 $\mathrm{kg\,m/s^2}$，符合力的单位。

例 1.5 (反射分子束的压强)**.** 分子质量为 $5.4 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}$、速度为 $460\,\mathrm{m/s}$ 的单向分子束垂直打在平面上，以原速率反向弹回。束中数密度为 $1.5 \times 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$，求压强。

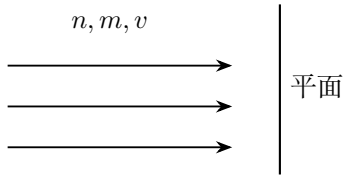


图 1.20: 题设：反射分子束的压强

解　求单个反射分子的动量变化

取图 1.20 中指向平面的方向为正。单个分子初动量 mv，末动量 $-mv$，变化为 $-2mv$；平面获得正冲量 $2mv$。在 Δt 内到达面积 S 的分子来自厚度 $v\Delta t$ 的柱体，分子数为 $nvS\Delta t$。

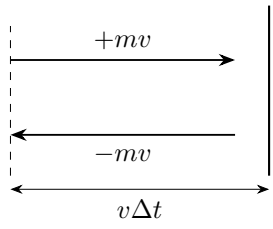


图 1.21: 解答过程：反射分子束的压强

由扫过体积计算实际到达数

这里的 n 是单位体积分子数，并非单位时间撞击数。先由 $N_{碰}=nSv\Delta t$ 计算实际到达数，再求单位时间的冲量：$\overline{F}=(N_{碰}/\Delta t)(2mv)$。面积 S 在除以 S 求压强时才消去。

合成冲量并除以面积求压强

图 1.21 的入、出动量差与到达数相乘，给出 $\overline{F}\Delta t=2nmv^2S\Delta t$，所以

$$p=\frac{\overline{F}}{S}=2nmv^2=\boxed{3.43\,\mathrm{Pa}}.$$

不能只算每次碰撞的冲量而漏掉每秒到达的分子数；压强对速度呈平方关系，一次来自单分子的动量变化，一次来自到达率。

例 1.6 (断绳后的整体动量)**.** 质量为 m_1,m_2 的物体 A,B 在同一斜面上由轻绳连接，受到沿斜面向上的恒力 F，由静止共同以加速度 a 上行。经 t_1 绳断，再经 t_2，B 恰好停止。绳断后拉力不变，各物体上滑时的外界阻力保持原值，求此时 A 的速度。

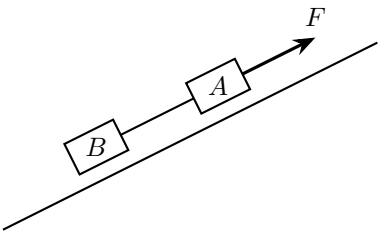


图 1.22: 题设：断绳后的整体动量

解　确定断绳后仍保持不变的总外力

沿图 1.22 斜面向上取正。两物体共同上滑时，设各自向下的外力合计为 R_1,R_2，则 $F-R_1-R_2=(m_1+m_2)a$。绳断后在 B 停止以前，外力总和没有变化，故系统仍满足

$$\Delta P=(m_1+m_2)a\,t_2.$$

用同一初末时刻写系统动量定理

断绳瞬间两物体速度均为 at_1，终态 B 速度为零，所以

$$m_1v_A-(m_1+m_2)at_1=(m_1+m_2)at_2.$$

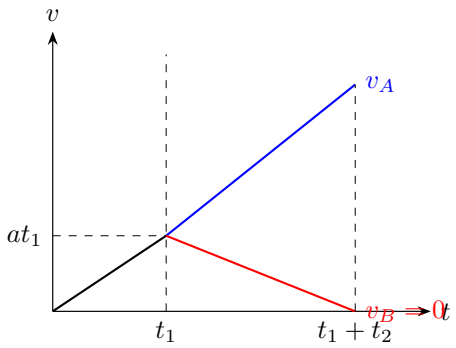


图 1.23: 断绳时速度连续，之后两物体分别加速和减速；终态取同一时刻

整理所求速度并用个体方程核验

把末态动量 m_1v_A 单独放到等式左边，右边两项均含 $(m_1+m_2)a$：$m_1v_A=(m_1+m_2)at_1+(m_1+m_2)at_2$。这里初态必须选断绳时刻，若误选刚开始运动却仍只累计 t_2 的冲量，就会漏掉断绳前已经获得的动量。

于是

$$\boxed{v_A=\frac{m_1+m_2}{m_1}a(t_1+t_2)}.$$

图 1.23 同时显示，B 停止只消去了其终动量，并没有消去它在这一段所受的外冲量。若用个体方程核验，$R_2t_2=m_2at_1$，代入 A 的动量定理会得到同一结果。条件“各外力保持原值”使全过程方法成立；若粗糙程度沿位置变化，则不能直接照用。

例 1.7 (碰撞前后滑行的时间)**.** A,B 两物体质量为 $2\,\mathrm{kg},1\,\mathrm{kg}$，与水平面的动摩擦因数都为 0.10，初始相距 $9.5\,\mathrm{m}$。A 以 $10\,\mathrm{m/s}$ 向静止的 B 运动，正碰后仍向前。从开始到 A 停止共 $6\,\mathrm{s}$。碰撞时间可忽略，取 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$，求 B 碰后运动时间。

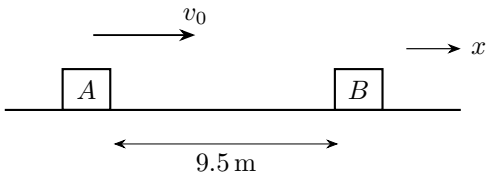


图 1.24: 题设：碰撞前后滑行的时间

解　从接近距离求碰撞时刻并筛选根

图 1.24 中两物体滑动减速度大小均为 $\mu g=1\,\mathrm{m/s^2}$。碰前 B 静止，设接近所需时间为 t，由 A 的位移等于初始间距，得 $10t-\frac{1}{2}t^2=9.5$。

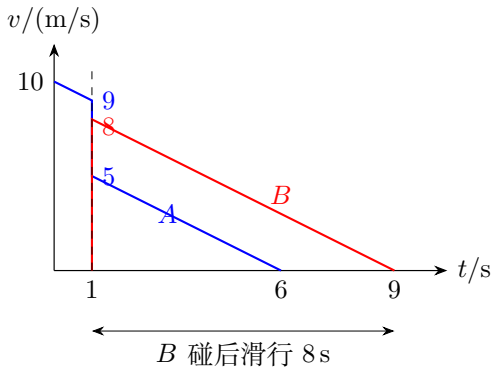


图 1.25: 碰撞使速度瞬时跳变，碰后两物体以相同减速度分别滑行至停止

检查数学根对应的运动区间

把位移式乘 -2 并移项，得 $t^2-20t+19=0$，因式分解为 $(t-1)(t-19)=0$，所以 $t=1\,\mathrm{s}$ 或 $19\,\mathrm{s}$。未碰撞时 A 在 $10\,\mathrm{s}$ 便停止，故后一个数学根不在所用匀减速公式的有效区间。取 $t=1\,\mathrm{s}$，碰前速度 $u_A=10-(\mu g)t=9\,\mathrm{m/s}$，接近距离也确实为 $10-0.5=9.5\,\mathrm{m}$。

由碰后滑行反推速度，再用碰撞动量

图 1.25 中碰后 A 还有 $5\,\mathrm{s}$ 的减速段，因而 $v_A=5\,\mathrm{m/s}$。在瞬时碰撞段，地面摩擦冲量可略，水平方向有 $2\times 9=2\times 5+v_B$，得到 $v_B=8\,\mathrm{m/s}$。因此

$$\boxed{t_B=v_B/(\mu g)=8\,\mathrm{s}}.$$

碰后 B 比 A 快，不会再次追撞；这个检查也与单次碰撞的分段图一致。

例 1.8 (折线绳的冲量传递)**.** 光滑水平面上三个质量均为 m、初始静止的小球 A,B,C 用两条不可伸长轻绳 AB,BC 相连，绳已拉直，$\angle ABC=120^\circ$。沿 BA 方向向 A 施加瞬时冲量 I。求 C 刚受冲击后的速度。

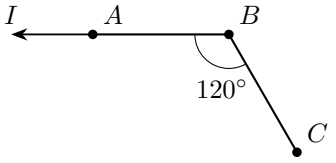


图 1.26: 题设：折线绳的冲量传递

解　按两根绳的方向分别列各球冲量

按图 1.26 令 $\boldsymbol{e}_1$ 沿 $B\to A$，$\boldsymbol{e}_2$ 沿 $B\to C$，则 $\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2=-1/2$。设两绳拉力冲量分别为 J_1,J_2。对各球写矢量式：

$$m\boldsymbol{v}_A=(I-J_1)\boldsymbol{e}_1,\quad m\boldsymbol{v}_B=J_1\boldsymbol{e}_1+J_2\boldsymbol{e}_2,\quad m\boldsymbol{v}_C=-J_2\boldsymbol{e}_2.$$

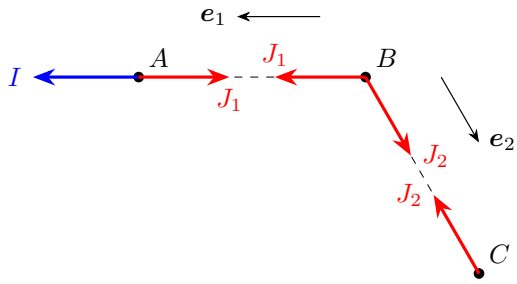


图 1.27: 在各球上分别画冲量，同一根绳的两端冲量等大反向

将速度约束投影到各自绳方向

图 1.27 中每根绳两端的沿绳速度必须相等，故分别有 $(\boldsymbol{v}_A-\boldsymbol{v}_B)\cdot\boldsymbol{e}_1=0$ 与 $(\boldsymbol{v}_C-\boldsymbol{v}_B)\cdot\boldsymbol{e}_2=0$。先用 $\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2=-1/2$ 展开投影，再求两绳冲量。

展开投影以保留两绳夹角

沿 $\boldsymbol{e}_1$，有 $m\boldsymbol{v}_B\cdot\boldsymbol{e}_1=J_1-J_2/2$、$m\boldsymbol{v}_A\cdot\boldsymbol{e}_1=I-J_1$；沿 $\boldsymbol{e}_2$，有 $m\boldsymbol{v}_C\cdot\boldsymbol{e}_2=-J_2$、$m\boldsymbol{v}_B\cdot\boldsymbol{e}_2=-J_1/2+J_2$。分别令两端投影相等，移项后得到

$$I-2J_1+\tfrac{1}{2}J_2=0,\qquad \tfrac{1}{2}J_1-2J_2=0.$$

夹角的余弦通过这两个投影进入方程。

求末速度并检查两绳冲量为正

第二式给 $J_1=4J_2$，第一式给 $J_2=2I/15$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{v}_C=-\frac{2I}{15m}\boldsymbol{e}_2}.$$

C 沿 CB 方向运动。两个冲量均为正，绳只需提供拉力，约束自洽。题中只使用两根绳；若另加 AC 绳，几何约束及结果都会改变。

例 1.9 (松绳绷紧与槽的约束冲量)**.** 质量均为 m 的 A,B 由长 L 的轻绳相连。B 只能在水平直槽内运动，A 位于同一光滑水平面上，距槽 $L/2$，初始绳松弛且两球静止。给 A 一个平行槽的速度 v_0。求绳第一次绷紧后 B 的速度，并说明可守恒的动量分量。

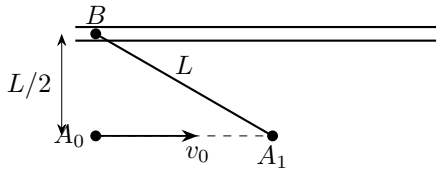


图 1.28: 题设：松绳绷紧与槽的约束冲量

解　由第一次绷紧的几何确定绳方向

图 1.28 中绳绷紧时，令从 B 指向 A 的单位矢量为 $\boldsymbol{n}=(\sqrt{3}/2,-1/2)$，$x$ 轴沿槽。设绳冲量大小为 J。冲击后

$$v_{Ax}=v_0-\frac{\sqrt{3}J}{2m},\quad v_{Ay}=\frac{J}{2m},\quad v_B=\frac{\sqrt{3}J}{2m}.$$

B 的 y 速度始终为零，这由槽壁额外提供的约束冲量保证。

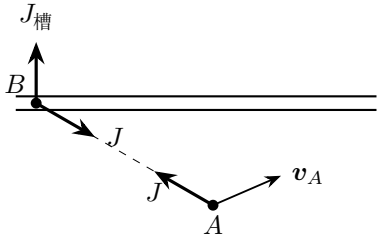


图 1.29: 解答过程：松绳绷紧与槽的约束冲量

展开沿绳相对速度的投影

从图中的直角三角形有 $\sin\angle(BA,x)=-(L/2)/L=-1/2$、水平投影为 $\sqrt{3}/2$。将三个速度分量代入沿绳相对速度，左边展开为 $[v_0-\sqrt{3}J/m](\sqrt{3}/2)-(J/2m)(1/2)$。两项分别来自水平相对运动和 A 的竖直于槽分量，不能漏掉后者。

解绳冲量并区分两个动量分量

由图 1.29 的绷紧约束 $(\boldsymbol{v}_A-\boldsymbol{v}_B)\cdot\boldsymbol{n}=0$，得到

$$\frac{\sqrt{3}}{2}v_0-\frac{7J}{4m}=0,\quad J=\frac{2\sqrt{3}}{7}mv_0,\quad \boxed{v_B=\frac{3}{7}v_0}.$$

进而 $v_{Ax}=4v_0/7$、$v_{Ay}=\sqrt{3}v_0/7$。沿槽的总动量仍为 mv_0；垂直槽的总动量增加了 $\sqrt{3}mv_0/7$，正是槽给系统的外冲量。把两球各分量平方求和，碰后动能为

$$K_+=\frac{m}{2}\left[\left(\frac{4v_0}{7}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}v_0}{7}\right)^2+\left(\frac{3v_0}{7}\right)^2\right]=\frac{mv_0^2}{98}(16+3+9)=\frac{2}{7}mv_0^2.$$

故损失为 $mv_0^2/2-2mv_0^2/7=3mv_0^2/14>0$，符合松绳突然绷紧的耗能性质。

例 1.10 (下落链条对秤盘的作用)**.** 长 ℓ、线密度 λ 的柔软链条竖直悬于秤盘上方，下端恰接触盘面。由静止释放，假定链节落到盘后立即静止，尚未到盘的部分自由下落且互不牵制。求已有长度 x 堆在秤盘上时的示数。

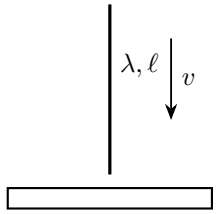


图 1.30: 题设：下落链条对秤盘的作用

解　将到盘速率与已堆积长度联系

图 1.30 的链条在时刻 t 下落 $x=gt^2/2$，速度 $v=gt$，因此 $v^2=2gx$。已静止的链条重为 λxg。同时每秒有质量 λv 到盘，每单位质量的竖直速度由 v 降为零，盘还要提供 λv^2 的向上动量变化率。

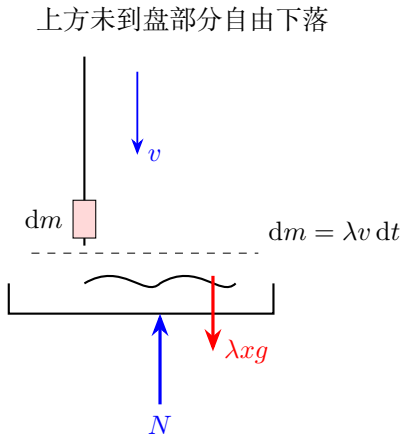


图 1.31: 秤盘既支承已静止链条，又把新到链节的向下动量消去

由新到链节的制动冲量求额外载荷

可在很短时间 $\mathrm{d}t$ 内核对冲击项：落入盘的质量 $\mathrm{d}m=\lambda v\,\mathrm{d}t$，由向下速度 v 变为零，需要向上冲量 $v\,\mathrm{d}m$。除以 $\mathrm{d}t$ 便得附加支持力 λv^2。这一小团自身的重力冲量为高阶小量，而已经堆积的质量 λx 的重量必须另计。

叠加承重并检查落尽前后极限

按图 1.31 把静态承重和接收冲量分开，得到

$$\boxed{N=\lambda x g+\lambda v^2=3\lambda g x},\qquad 0<x<\ell.$$

在最后一段链节到盘前，示数趋向 $3\lambda\ell g$；全部落定后流入项消失，示数降为 $\lambda\ell g$。这个突变属于理想的立即停止模型，实际秤盘弹性会把它平滑化。不能把链条整体当作始终自由落体的定质量系统，因为已经落盘的部分速度为零。

例 1.11 (链条跨轮的支承力)**.** 一条长 ℓ、线密度 λ 的柔软链条绕过光滑小定滑轮，两侧最初等长。给很小扰动后右侧下行。忽略轮半径，求左右链长为 $\ell/2\mp x$ 时的速度与滑轮所受竖直向下的力。

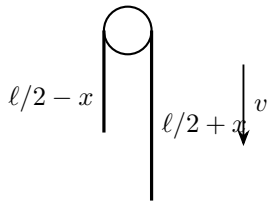


图 1.32: 题设：链条跨轮的支承力

解　由两侧重力差求速度与加速度

以图 1.32 两侧链条为系统，右侧相对左侧多出的重力为 $2\lambda g x$，整条链的质量为 $\lambda\ell$，故切向加速度 $a=2gx/\ell$。链式法则给 $a=(\mathrm{d}v/\mathrm{d}x)\dot{x}=v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$。先取一个小的初始偏移 $x=\varepsilon>0$，由静止释放，则

$$\int_0^v w\,\mathrm{d}w=\frac{2g}{\ell}\int_\varepsilon^x \xi\,\mathrm{d}\xi,\qquad \left[\frac{w^2}{2}\right]_0^v=\frac{g}{\ell}[\xi^2]_\varepsilon^x,\qquad \frac{v^2}{2}=\frac{g}{\ell}(x^2-\varepsilon^2).$$

令 $\varepsilon\to 0^+$，得到题设微小扰动极限 $v^2=2gx^2/\ell$。完全对称且严格静止的状态不会自行开始运动；这里比较的是扰动后到达同一 $x>0$ 时的极限速度。

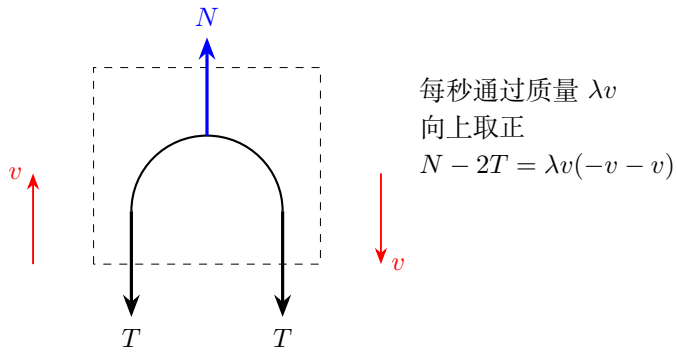


图 1.33: 弯曲段不断把上行链的动量反转，需保留有限的动量流差

分别处理两个直链段的边界流动

对图 1.33 的上行左链和下行右链分别考虑动量流，记小滑轮两切点处张力为 T。先对两直段写动量方程，保留因链长改变产生的项。对左直段取向上为正，$P_L=\lambda(\ell/2-x)v$。乘积求导并用 $\dot{x}=v,\dot{v}=a$，得

$$\dot{P}_L=\lambda(-\dot{x})v+\lambda(\ell/2-x)\dot{v}=-\lambda v^2+\lambda(\ell/2-x)a.$$

其上端每秒流出向上动量 λv^2，故 $\dot{P}_L=T-\lambda(\ell/2-x)g-\lambda v^2$。两式中的流出项抵消，留下 $T-\lambda(\ell/2-x)g=\lambda(\ell/2-x)a$。右段取向下为正时，由 $P_R=\lambda(\ell/2+x)v$ 求导得 $\dot{P}_R=\lambda\dot{x}\,v+\lambda(\ell/2+x)\dot{v}=\lambda v^2+\lambda(\ell/2+x)a$，而外力与流入项给 $\dot{P}_R=\lambda(\ell/2+x)g-T+\lambda v^2$。消去流入项后，两个直段依次给出

$$T=\lambda(\ell/2-x)(g+a),\qquad T=\lambda(\ell/2+x)(g-a).$$

代入 $a=2gx/\ell$，例如左段有

$$T=\lambda g\left(\frac{\ell}{2}-x\right)\left(1+\frac{2x}{\ell}\right)=\lambda g\left(\frac{\ell}{2}+x-x-\frac{2x^2}{\ell}\right)=\lambda g\left(\frac{\ell}{2}-\frac{2x^2}{\ell}\right).$$

两段结果相同。它们可化为“该段质量乘加速度”的形式，是因为质量变化项与边界动量流相消。

计入弯曲段动量反转并检查接触

图 1.33 的弯曲段质量虽趋于零，却把上行速度 $+v$ 变为下行速度 $-v$。向上取正，故 $N-2T=(\lambda v)(-2v)$。轮对链的向上力为 $2T-2\lambda v^2$，轮承受的向下力

$$\boxed{N=\lambda\ell g-\frac{8\lambda g x^2}{\ell}}.$$

该理想包络接触模型要求 $N\ge 0$，到 $x=\ell/(2\sqrt{2})$ 会失去贴轮条件；不能把此式外推成轮“吸住”链条。若链被槽强制沿原路径运动，约束性质改变，应另行处理。

例 1.12 (漏水容器与秤盘的总示数)**.** 手托容器、全部水的总重恒为 300 N，这里全部水包括容器内、空中和已落入秤盘的水。下方接水秤盘本身重量已去皮。容器以恒定质量流率 q 从相对静止状态释放水，水自由下落高度 h 后在盘内立即静止；忽略液面变化和出口初速。求连续水流建立后，手的支持力与秤盘示数之和。

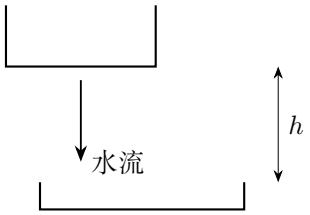


图 1.34: 题设：漏水容器与秤盘的总示数

解　确定稳定水流中空中水的质量

图 1.34 每团水的下落时间 $T=\sqrt{2h/g}$，入盘速率 $u=\sqrt{2gh}=gT$。稳态飞行中的水质量为 qT，它的重量 qgT 暂时既不由手直接承受，也不属于盘内静止水的重量。

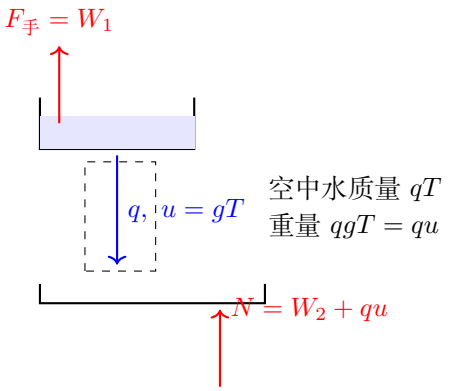


图 1.35: 空中水的重量与接水冲量造成的额外载荷相补偿

分别写手力与接水盘示数

令当时容器与剩余水重为 W_1、盘中已接水重为 W_2。全部物质的重量满足 $W_1+W_2+qTg=300\,\mathrm{N}$。在题设零出口初速近似下手力为 W_1，接水盘示数为 W_2+qu；代入 $u=gT$ 即可看见两项怎样精确补偿。

利用入盘冲击与空中水重的补偿

图 1.35 秤盘除承受已接住水的重量外，还增加冲击力 $qu = qgT$，恰等于空中水的重量。因此手所承受的剩余容器与水重，加盘内水重，再加这项冲击力，正好补回全部总重，得到

$$\boxed{F_{\text{手}} + N = 300\,\text{N}}.$$

在第一批水尚未到盘之前，水流未建立为稳态，这个等式不适用；空气阻力、出口动量或外部抽水装置也会改变所取系统的外力关系。

例 1.13 (逆风航行的帆角优化)**.** 均匀风以速率 u 沿 $+y$ 方向吹，远大于船速。船受水的侧向约束，只能沿与 $+x$ 夹角 $-\alpha$ 的方向航行，沿航向阻力为 kV。帆面积 S，法线与 $+y$ 成 β 角、偏向 $+x$，气流在法向理想反射，$0 < \alpha < \beta < \pi/2$。求逆风方向速度 $V\sin\alpha$ 的最大值，并与同帆正对风顺风航行的时间比较。

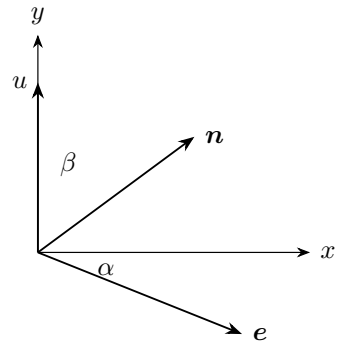


图 1.36: 题设：逆风航行的帆角优化

解　由法向入流求帆力并投影到航向

按图 1.36 帆法向入射速度 $u\cos\beta$，质量流率 $\rho S u\cos\beta$，每单位质量法向速度改变量 $2u\cos\beta$，故帆受力 $N = 2\rho S u^2\cos^2\beta$。航向单位矢量 $\boldsymbol{e} = (\cos\alpha, -\sin\alpha)$，帆法线 $\boldsymbol{n} = (\sin\beta, \cos\beta)$，投影 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{e} = \sin(\beta-\alpha)$。

$$kV = N\sin(\beta-\alpha), \quad V\sin\alpha = \frac{2\rho S u^2}{k}\cos^2\beta\sin(\beta-\alpha)\sin\alpha.$$

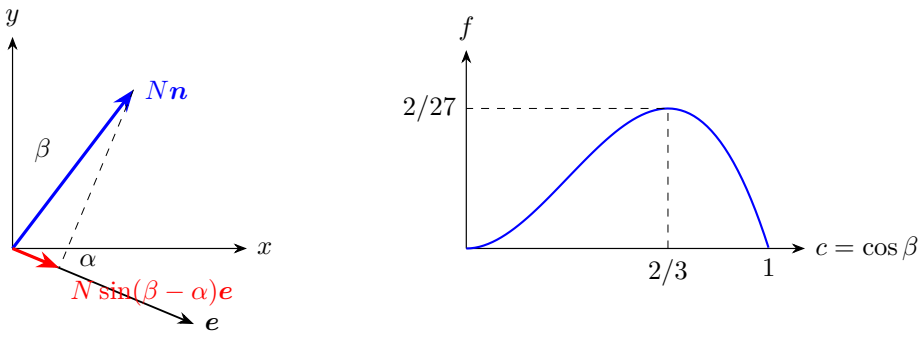


图 1.37: 对固定帆角先优化航向，再优化剩下的单变量角度因子

先在固定帆角下优化航向

图 1.37 左图先将法向力投影到航向。对固定 β，所需角度乘积可写为 $\sin(\beta-\alpha)\sin\alpha=[\cos(\beta-2\alpha)-\cos\beta]/2$。对固定 β，第一项至多为 1，且在 $\alpha=\beta/2$ 取到，因此最大值为 $(1-\cos\beta)/2$。

优化帆角并比较顺逆风用时

再按图 1.37 右图令 $c=\cos\beta\in(0,1)$，角度因子为 $f(c)=c^2(1-c)/2$。乘积求导：

$$f'(c)=\frac{1}{2}[2c(1-c)-c^2]=\frac{c(2-3c)}{2}.$$

因此 $0<c<2/3$ 时递增、$2/3<c<1$ 时递减，端点极限均为零；内部最大值在 $c=2/3$，值为 $(4/9)(1/3)/2=2/27$。所以

$$\boxed{(V\sin\alpha)_{\max}=4\rho Su^2/(27k)}.$$

顺风正对帆速度 $V_d=2\rho Su^2/k$，跨相同顺、逆风距离时，最短逆风时间与顺风时间之比为 $\boxed{27/2}$。侧向约束力不做功，船并非自由沿帆法线漂动；$u\gg V$ 是忽略船速对入射气流修正的前提。

例 1.14 (从地面连续拉起链条)**.** 一条柔软均匀长链堆在地面上，线密度 λ，已被提起的竖直长度初始为 $x_0>0$、速度为零。在上端施加恒定向上力 $F>\lambda g x_0$，下端不断从链堆中接入，接入前静止。忽略链节间预先牵连，求竖直长度为 x 时的速度，并求接入耗散率。

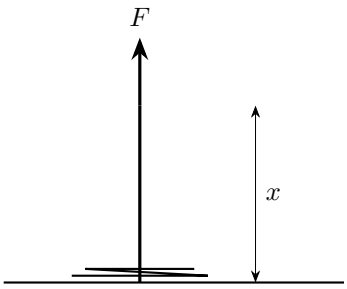


图 1.38: 题设：从地面连续拉起链条

解　保留静止链节接入带来的动量项

按图 1.38 移动部分质量为 λx，下端以速率 $v=\dot{x}$ 接入原来静止的链节。在 $\mathrm{d}t$ 内选原运动链及即将接入的 $\lambda\,\mathrm{d}x$ 为封闭系统，初动量为 $\lambda x v$。末动量展开并舍去二阶量，

$$(\lambda x+\lambda\,\mathrm{d}x)(v+\mathrm{d}v)-\lambda x v=\lambda x\,\mathrm{d}v+\lambda v\,\mathrm{d}x+O(\mathrm{d}t^2).$$

重力新增部分的冲量也是二阶量，故一阶动量式为 $(F-\lambda x g)\,\mathrm{d}t=\lambda x\,\mathrm{d}v+\lambda v\,\mathrm{d}x$。代入 $\mathrm{d}x=v\,\mathrm{d}t$，除以 $\mathrm{d}t$ 得到 $F-\lambda x g=\lambda x\dot{v}+\lambda v^2$。令 $y(x)=v(x)^2$，有 $y'=2v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x$；同时链式法则给 $\dot{v}=(\mathrm{d}v/\mathrm{d}x)\dot{x}=v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}x=y'/2$。代入再除以 $\lambda x/2$，得到 $y'+2y/x=2F/(\lambda x)-2g$。

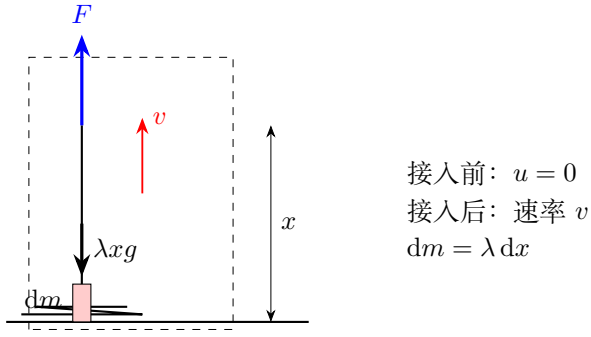


图 1.39: 下端新接入链节原来静止，加入后与竖直链段一起向上运动

解速度平方方程并使用初始条件

按图 1.39，为把左边凑成乘积导数，取积分因子 $I(x)$ 满足 $I'/I = 2/x$。因 $x>0$，可选正的积分因子。取参考点 $x_0>0$，分离后

$$\int_{I(x_0)}^{I(x)} \frac{\mathrm{d}\xi}{\xi} = 2\int_{x_0}^{x} \frac{\mathrm{d}s}{s}, \qquad [\ln \xi]_{I(x_0)}^{I(x)} = 2[\ln s]_{x_0}^{x}.$$

故 $\ln[I(x)/I(x_0)] = 2\ln(x/x_0)$，即 $I(x) = I(x_0)x^2/x_0^2$。积分因子的非零常数倍不改变方程，取 $I(x_0) = x_0^2$，便有 $I = x^2$。乘上后

$$x^2y' + 2xy = \frac{\mathrm{d}(x^2y)}{\mathrm{d}x} = \frac{2F}{\lambda}x - 2gx^2.$$

从初始长度 x_0 积到 x：

$$\begin{aligned} x^2y - x_0^2y(x_0) &= \int_{x_0}^{x} \left(\frac{2F}{\lambda}\xi - 2g\xi^2\right)\mathrm{d}\xi \\ &= \left[\frac{F}{\lambda}\xi^2 - \frac{2g}{3}\xi^3\right]_{x_0}^{x} \\ &= \frac{F}{\lambda}(x^2 - x_0^2) - \frac{2g}{3}(x^3 - x_0^3). \end{aligned}$$

初速度为零，故 $y(x_0) = 0$；再除以 x^2 可得速度平方。

代入初始条件并整理，得

$$\boxed{v^2 = \frac{F}{\lambda}\left(1 - \frac{x_0^2}{x^2}\right) - \frac{2g}{3}\left(x - \frac{x_0^3}{x^2}\right)}.$$

由动能和势能增长率求接入耗散

只取 $v^2 \geq 0$ 且仍在向上接入的区间。运动链的动能 $K = \lambda x v^2/2$；以地面为零势面，$U = \int_0^x \lambda g z\,\mathrm{d}z = \lambda g[z^2/2]_0^x = \lambda g x^2/2$。乘积与链式求导时须保留质量增加项：

$$\dot K = \frac{\lambda}{2}(\dot x\, v^2 + x\cdot 2v\dot v) = \frac{\lambda v^3}{2} + \lambda x v\dot v, \qquad \dot U = \frac{\lambda g}{2}(2x\dot x) = \lambda g x v.$$

将动量方程乘 v 得 $\lambda x v\dot v = Fv - \lambda g x v - \lambda v^3$，再代入上式，

由动力学式算得 $\dot K + \dot U = Fv - \lambda v^3/2$，故接入耗散率

$$\boxed{\dot Q = \lambda v^3/2}.$$

$x_0>0$ 避免了从零运动质量起步的模型奇点。

例 1.15 (匀速收拢水平链条的功率)**.** 线密度 λ 的柔软长链原来静止堆在光滑水平面上，其一端被以恒定速率 v 拉走，使链节不断从静止堆中接入水平运动的直链。忽略重力功和链节的提前牵制，求拉力、外力功率、动能增长率及耗散率。

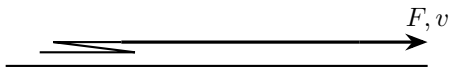


图 1.40: 题设：匀速收拢水平链条的功率

解　从每秒接入质量求匀速拉力

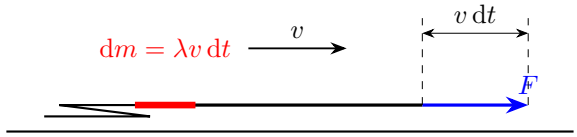
图 1.40 每秒接入质量 $\dot{m} = \lambda v$，每单位质量速度由零变为 v，所以

$$\boxed{F = \dot{m}v = \lambda v^2}.$$

以作用点速度计算输入功率

拉力作用点以 v 运动，外力功率为

$$\boxed{P = Fv = \lambda v^3}.$$



红段由静止加入，新增动能为 $\frac{1}{2}v^2\,\mathrm{d}m$

拉力输入功为 $Fv\,\mathrm{d}t = v^2\,\mathrm{d}m$

图 1.41: 在同一时间间隔内跟踪新加入的链节和拉力作用点的位移

跟踪新增链节的动能

若在 $\mathrm{d}t$ 内新接入 $\mathrm{d}m = \lambda v\,\mathrm{d}t$，新增运动链节的动能为 $v^2\,\mathrm{d}m/2$，与此同时拉力输入功 $Fv\,\mathrm{d}t = v^2\,\mathrm{d}m$。输入的另一半在接入处转为内能，而不是消失。即使地面光滑，接入链节的非弹性加速仍可造成耗散。

用能量差求耗散并说明匀速含义

图 1.41 运动部分质量增加，速率不变，故 $\dot{K} = \dot{m}v^2/2 = \lambda v^3/2$，剩余部分为

$$\boxed{\dot{Q} = P - \dot{K} = \lambda v^3/2}.$$

匀速并不使动能总量不变，因为正在运动的质量持续增加；动量流决定拉力，能量流还能揭示理想接入中的耗散。

例 1.16 (恒力牵引逐个粘合的圆环)**.** 许多质量均为 m 的小环，沿光滑直线等间距 ℓ 静置。第一个环从静止受恒力 F 向前运动，依次与前方环碰撞粘合，碰撞极短。求第 n 个环刚加入后共同速度，以及下一次碰撞前的速度。

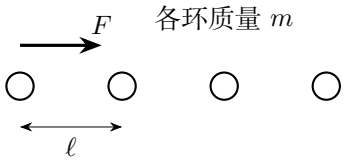


图 1.42: 题设：恒力牵引逐个粘合的圆环

解 区分相邻碰撞之间加速与瞬间粘合

令图 1.42 第 n 个环刚加入后的速度为 V_n，再前进 ℓ、碰第 $n+1$ 环前速度为 U_n。连续加速段动能定理给 $U_n^2 = V_n^2 + 2F\ell/(nm)$；粘合瞬间动量给 $V_{n+1} = nU_n/(n+1)$。

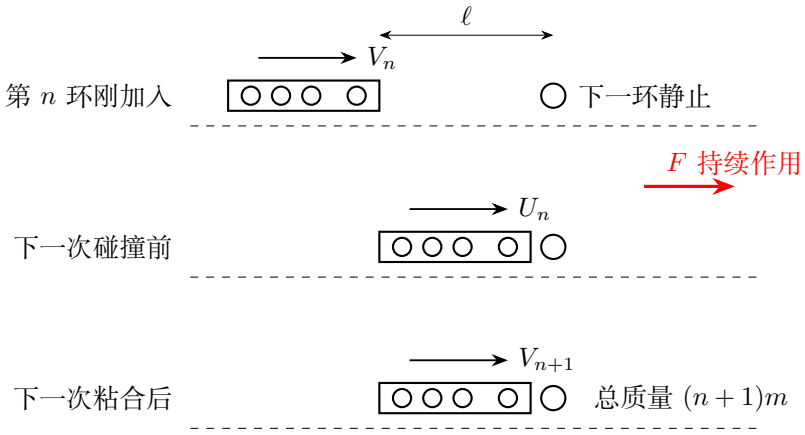


图 1.43: 连续加速段积累外力功，粘合瞬间用动量关系连接前后速度

把两种规律联立为速度递推

按图 1.43 两式联立，$(n+1)^2V_{n+1}^2 = n^2V_n^2 + 2nF\ell/m$。

累加递推并检查初值和极限

令 $A_n = n^2V_n^2$，递推成为 $A_{n+1} - A_n = 2nF\ell/m$。从 1 累加到 $n-1$，左边只剩 $A_n - A_1$，右边为 $(2F\ell/m)\sum_{j=1}^{n-1} j = (F\ell/m)n(n-1)$。由 $V_1 = 0$ 得 $A_1 = 0$，再除以 n^2，并代回连续加速段：

$$V_n^2 = \frac{F\ell}{m}\frac{n(n-1)}{n^2} = \frac{F\ell}{m}\frac{n-1}{n}, \qquad U_n^2 = \frac{F\ell}{m}\left(\frac{n-1}{n} + \frac{2}{n}\right) = \frac{F\ell}{m}\frac{n+1}{n}.$$

两速度均向前，取非负平方根，所以

$$\boxed{V_n=\sqrt{\frac{F\ell}{m}\frac{n-1}{n}},\qquad U_n=\sqrt{\frac{F\ell}{m}\frac{n+1}{n}}}.$$

$n\to\infty$ 时二者都趋于 $\sqrt{F\ell/m}$。若误把每次粘合当弹性过程，速度递推和极限都会不同。

例 1.17 (移动反射板受到的水流推力)**.** 水平水流相对地面速度 u、密度 ρ、截面积 S，追上一块以 $V<u$ 同向匀速移动的光滑板。板将水相对板完全反向，忽略损失。求水对板的力，并说明两个速度应怎样使用。

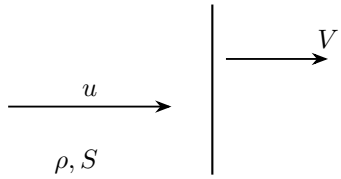


图 1.44: 题设：移动反射板受到的水流推力

解　由相对边界速度计算碰撞流率

图 1.44 单位时间追上板的质量为 $\dot m=\rho S(u-V)$。在板系中入、出速度为 $u-V$ 和 $-(u-V)$，转换回地面系，出流速度为 $2V-u$。每单位质量的地面动量变化为 $(2V-u)-u=-2(u-V)$。

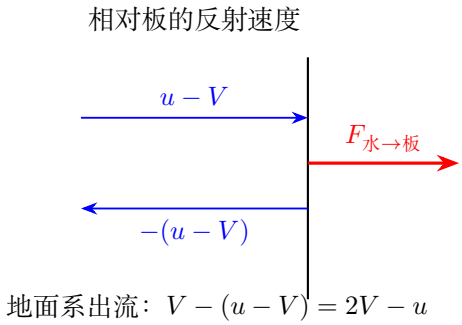


图 1.45: 反射关系在板系中表示，板上力由水流动量变化反向得到

在地面系计算动量流变化

对水流写 $F_{板\to水}=\dot m(v_{出}-u)=-2\rho S(u-V)^2$，这个负号表示板使水向后改变动量。再用牛顿第三定律改变研究对象，水对板的力才取相反号；不能一开始把水的动量变化直接当成板所受力。

反向求板受力并检查追不上时的极限

按图 1.45 水对板的反作用力

$$\boxed{F = 2\rho S(u-V)^2},$$

沿水流方向。流量用相对速度，初末动量用同一地面系；两者最终恰好都含 $u-V$，但理由不同。$V \to u$ 时碰撞流量消失，推力也趋零。板得到机械功率 FV，相应射流能量流减少，静板 $V=0$ 则可以受力而不获功。

例 1.18 (有阻力的风帆小车)**.** 小车只可沿水平直线运动，正对来流的帆把密度 ρ、有效截面积 S、地面流速 u 的气流理想反射。小车所受其他阻力为 kV，$k>0$。求终极速度，并判断是否可能追上气流。

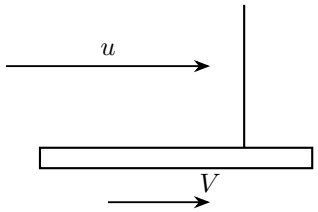
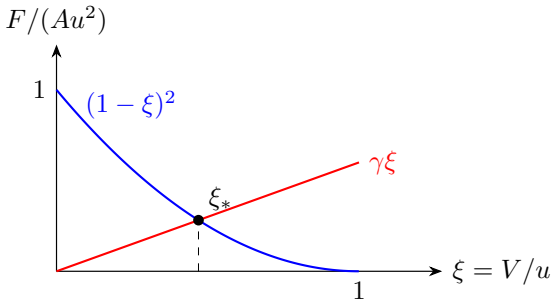


图 1.46: 题设：有阻力的风帆小车

解　将迎流推力与阻力相等作为终速条件

按图 1.46 移动反射帆受向前推力 $2\rho S(u-V)^2$，阻力向后为 kV。终极速度满足 $2\rho S(u-V)^2 = kV$。令 $A = 2\rho S$，方程 $AV^2 - (2Au+k)V + Au^2 = 0$。



$\gamma = k/(Au) > 0$，曲线形状示意

图 1.47: 在迎流区间，推力递减、阻力递增，唯一交点给出终极速度

筛选处于迎流区间的代数根

二次方程判别式为 $(2Au+k)^2-4A^2u^2=k^2+4Aku$，所以两根为 $[2Au+k\pm\sqrt{k^2+4Aku}]/(2A)$。由于 $\sqrt{k^2+4Aku}>k$，较小根小于 u；又因 $(2Au+k)^2-(k^2+4Aku)=4A^2u^2>0$，有 $2Au+k>\sqrt{k^2+4Aku}$，较小根大于零。较大根则大于 u，不满足迎流条件。

用单调力曲线核验唯一性

图 1.47 取位于 $0<V<u$ 的根，得

$$\boxed{V_*=\frac{2Au+k-\sqrt{k^2+4Aku}}{2A}}.$$

另一根大于 u，违背来流追上帆的前提，应舍去。也可由两力曲线判断：推力在 $V=0$ 为正、到 u 为零，阻力单调增加，故只有一个可行交点。$k\to 0$ 时速度趋近 u，但有限时间不能靠有限气流推力越过 u。

1.9 本讲小结

动量定理把同一对象在同一时间区间内的合外冲量与动量变化联系起来。运算时先画速度和冲量方向，再写分量式；平均冲击力来自冲量除以作用时间。多阶段问题可利用全过程消去中间量，但须检查摩擦方向与事件顺序。

连续流问题要同时确定每单位质量的动量变化和每秒流过的质量；流量由边界与物质的相对速度确定。绳突然绷紧时，个体冲量方程与沿绳速度约束共同决定末速度，外部槽壁可能提供不可忽略的冲量。动能减少是求解后的物理核验，不能把理想绳误解为必然无耗散。

1.10　练习

练习 1.1 (斜碰墙面的冲量)**.** 质量 m 的小球以速率 v 撞上光滑墙面，入射速度与墙面法线夹角为 α；法向恢复系数为 $0 \le e \le 1$，切向速度不变，$0 \le \alpha < \pi/2$。求墙给球的冲量、末速率及冲击损失的动能。

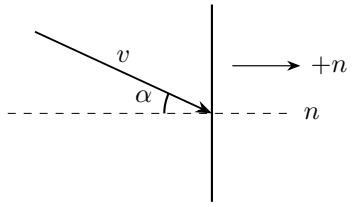


图 1.48: 题设：斜碰墙面的冲量

详解

练习 1.2 (线性阻力下的返回时刻)**.** 质量 m 的物体从地面以竖直初速 u 上抛，空气阻力为 $-kv$，以向上为正。设落回出发高度时速率为 w，飞行时间为 T。不用求完整轨迹，建立 T, u, w 的关系。

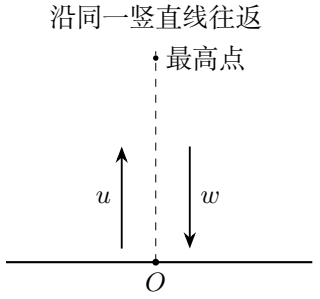


图 1.49: 题设：线性阻力下的返回时刻

详解

练习 1.3 (匀速喷流的偏转力)**.** 密度 ρ、横截面积 S、速率 u 的水平水流，被固定光滑导流板偏转 θ，出流速率不变。忽略高度差，求水对导流板的力，并讨论其大小。

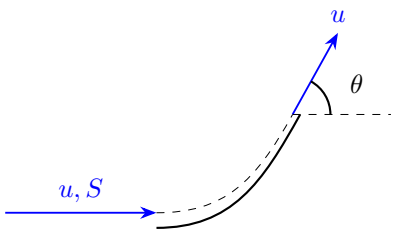


图 1.50: 固定导流板使入、出流速率相同，方向转过 θ

详解

练习 1.4 (绳冲击的能量核验)**.** 两个质量均为 m 的小球由松弛轻绳连接，处于光滑水平面内。绳刚绷紧前，A 的速度大小为 u、方向与从 B 指向 A 的绳方向成 $0 \le \alpha < \pi/2$，B 静止。求刚绷紧后的速度，并求动能减少量。

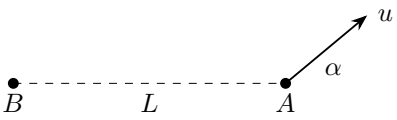


图 1.51: 题设：绳冲击的能量核验

详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　沿墙面法线和切线分别确定末速度

按图 1.48 法线取向墙为正，入射分量为 $v_n = v\cos\alpha$、$v_t = -v\sin\alpha$。光滑墙只有法向冲量，且恢复系数规定 $v_n' = -ev_n$，所以

$$I_n = m(v_n' - v_n) = -(1+e)mv\cos\alpha, \qquad I_t = 0.$$

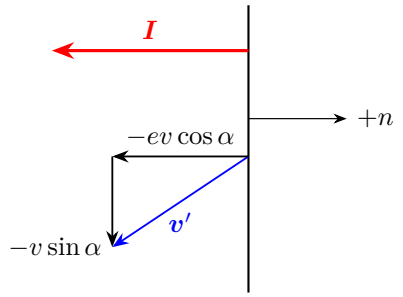


图 1.52: 切向分量不变，法向分量反向并乘恢复系数；冲量沿离墙方向

合成末速率并计算法向动能损失

由图 1.52 的两个正交分量，先平方相加：

$$v'^2 = (-ev\cos\alpha)^2 + (-v\sin\alpha)^2 = v^2(e^2\cos^2\alpha + \sin^2\alpha).$$

取非负平方根，末速率为

$$\boxed{v' = v\sqrt{e^2\cos^2\alpha + \sin^2\alpha}},$$

初末动能相减时，先用 $1 = \cos^2\alpha + \sin^2\alpha$ 展开：

$$Q = \frac{1}{2}mv^2[\cos^2\alpha + \sin^2\alpha - e^2\cos^2\alpha - \sin^2\alpha].$$

切向平方项完全抵消，只剩法向动能的损失；因此损失并不由入射总动能全部乘 $1-e^2$ 得到。

损失动能为

$$\boxed{Q = \tfrac{1}{2}mv^2(1-e^2)\cos^2\alpha}.$$

检查弹性反弹与擦边极限

$e = 1$ 时速率不变而冲量仍一般不为零；$\alpha = \pi/2$ 时法向入射分量为零，理想模型不产生冲击。

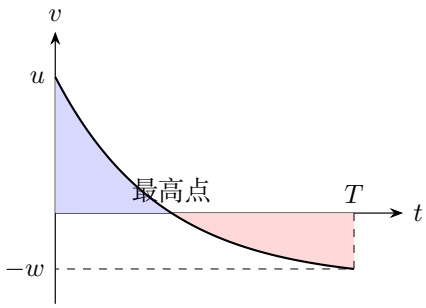
练习 1.2 详解

解　对全过程积分，消去线性阻力冲量

图 1.49 的整个飞行过程，重力冲量为 $-mgT$。线性阻力的冲量为

$$-k\int_0^T v\,\mathrm{d}t = -k[y(T) - y(0)] = 0,$$

因为初、末高度相同。注意这是有符号冲量相消，并不是阻力始终为零。



蓝、红面积大小相等，符号相反

图 1.53: 返回原高度使速度图的有向面积为零；正、负阻力冲量相消

使用有符号始末速度列动量变化

返回时末速度为 $-w$，故全过程动量变化为 $-m(w+u)$。图 1.53 的有向面积为零，使线性阻力的全过程冲量为零；但阻力功为 $-k\int v^2\,\mathrm{d}t<0$，不能以冲量相消推出无能量损失。

求飞行时间并区别冲量与功

图 1.53 中上升段阻力向下、下降段向上，其积分恰好相抵。动量定理给 $-mgT=m(-w-u)$，故 $\boxed{T=(u+w)/g}$。阻力始终做负功，所以 $w<u$；由此 $T<2u/g$。若阻力改成 $-kv|v|$，冲量不再与净位移成正比，这个简洁结果通常不成立。

练习 1.3 详解

解　求质量流率和入出速度分量

图 1.50 中每秒流过质量 $\dot m=\rho Su$，入、出速度分别为 $(u,0)$ 与 $(u\cos\theta,u\sin\theta)$。导流板给水的力是动量流出率减流入率。反向后得到水对板的力

$$\boxed{F_x=\rho Su^2(1-\cos\theta),\qquad F_y=-\rho Su^2\sin\theta}.$$

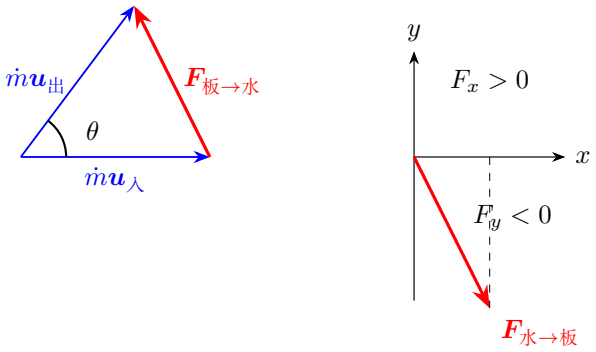


图 1.54: 相减的动量流给板对水的力，再反向得到水对板的力

合成受力大小并判断方向

将两个分量平方相加，得到 $F^2 = (\rho S u^2)^2[(1-\cos\theta)^2 + \sin^2\theta]$。括号内为 $2-2\cos\theta = 4\sin^2(\theta/2)$；取非负平方根，绝对值便自然出现。分量结果中的 $F_y < 0$ 与图中水向上出流相对应。

图 1.54 中的两个动量矢量长度相等，夹角为 θ，所以力的大小为

$$\boxed{F = 2\rho S u^2 |\sin(\theta/2)|}.$$

检查不偏转和完全反向的极限

不偏转时力为零，完全反向时为 $2\rho S u^2$。导流板静止，受力点无位移，板对理想水流不做功，但仍能改变水的动量方向。

练习 1.4 详解

解　分别列两球沿绳的冲量方程

按图 1.51 取 x 轴沿绳从 B 指向 A。绳冲量只改变 x 分量，故 $v_{Ay} = u\sin\alpha$、$v_{By} = 0$。设拉力冲量为 J，则 $mv_{Ax} = mu\cos\alpha - J$、$mv_{Bx} = J$。

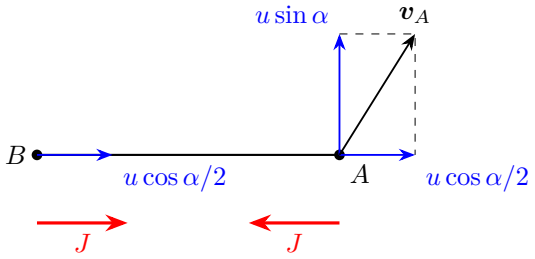


图 1.55: 两球沿绳速度分量相同，A 垂直绳的速度分量保持不变

施加沿绳速度约束求冲量和末速度

由图 1.55 绷紧后的 $v_{Ax}=v_{Bx}$，得到 $J=mu\cos\alpha/2$，因此 $\boldsymbol{v}_A=(u\cos\alpha/2,u\sin\alpha)$、$\boldsymbol{v}_B=(u\cos\alpha/2,0)$。末动能应把两球的两个分量分别平方相加：$K_f=(m/2)[u^2\cos^2\alpha/4+u^2\sin^2\alpha+u^2\cos^2\alpha/4]$，即 $K_f=mu^2\sin^2\alpha/2+mu^2\cos^2\alpha/4$。初动能中的垂直绳分量完全保留，只有沿绳的相对运动能量减少。

只对被消去的沿绳相对运动求损失

动能损失

$$\boxed{Q=\frac{1}{2}mu^2-\frac{m}{2}(v_A^2+v_B^2)=\frac{1}{4}mu^2\cos^2\alpha}.$$

核对绳只能拉不能推的条件

必须有 $\cos\alpha\geq 0$，两球原来沿绳方向分离，绳才会绷紧；若沿绳靠近，就不会在这一瞬间发生拉紧冲击。